

INFORME TÉCNICO STREAMVIEW ANALYTICS

Integrantes:

- Octavio Chávez
- David Ramirez
- Felipe Huincaman

Asignatura: Visualización de Datos

Docente: Felipe Eduardo Cabrera Orella

Fecha: 8 de septiembre, 2026

Índice

1. Contexto del Proyecto	2
1.1 Introducción	2
1.2 Descripción del problema de negocio	2
1.3 Contexto Organizacional	2
1.4 Audiencia Objetivo	2
1.5 Fuentes y Estructura de Datos	3
1.6 Propósito Comunicacional	3
2. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	4
Principales Hallazgos	4
Sugerencias y Recomendaciones	4
3. Justificación de las representaciones gráficas	4
4. Desarrollo de la narrativa visual (Data Storytelling).	6
5. Evaluación crítica de la solución desarrollada	7
6. Conclusiones y Recomendaciones para Apoyar la Toma de Decisiones	7

1. Contexto del Proyecto

1.1 Introducción

El presente informe técnico expone el diseño de una solución integral de **Visual Analytics** para **Stream View Analytics**. Esta empresa internacional distribuye contenido audiovisual mediante una plataforma de streaming orientada a diversos mercados de Latinoamérica. El rápido crecimiento de su catálogo ha generado importantes desafíos asociados a la organización de la información. Como equipo consultor, asumimos la responsabilidad de estructurar estos datos para facilitar la gestión estratégica del negocio. Abordaremos este desafío analítico diseñando **tableros interactivos** y **narrativas visuales**. La implementación de estas herramientas permitirá a las gerencias de adquisición y marketing basar sus estrategias comerciales en evidencia sólida.

1.2 Descripción del problema de negocio

El principal desafío de la empresa es lograr que la enorme cantidad de datos sobre su catálogo audiovisual se convierta en conocimiento práctico para tomar decisiones estratégicas. Aunque hoy en día cuentan con la información necesaria para responder a las preguntas clave del negocio, la falta de herramientas gráficas complica mucho entender estos datos. Esta carencia tecnológica limita a los distintos equipos al momento de detectar tendencias de consumo y descubrir nuevas oportunidades de mejora.

1.3 Contexto Organizacional

En los últimos tres años, StreamView Analytics ha multiplicado exponencialmente su catálogo. Hoy administra miles de películas y series, acumulando una gran riqueza de datos sobre producción, desempeño financiero y recepción del público. Sin embargo, el manejo fragmentado de esta información ha generado serios problemas internos:

- Existencia de métricas contradictorias entre los distintos departamentos.
- Exceso de tiempo gerencial dedicado a descifrar reportes aislados.
- Decisiones de compra de contenido basadas en datos incompletos.
- Dificultad para comunicar las tendencias del mercado de forma clara.

Por este motivo, la Gerencia General ha solicitado el desarrollo de una solución completa de analítica visual. El objetivo es facilitar la exploración de todo el contenido a través de paneles interactivos, gráficos especializados y narrativas visuales diseñadas a la medida de los diferentes perfiles que toman decisiones en la compañía.

1.4 Audiencia Objetivo

La audiencia objetivo está compuesta por los tomadores de decisiones de StreamView Analytics, estructurados en tres niveles clave:

- **Directorio y Gerencia General.** Requieren una visión global e indicadores consolidados para guiar el crecimiento y las inversiones.
- **Gerencias de Contenidos, Marketing y Producto.** Necesitan identificar tendencias y métricas específicas para adquirir títulos, lanzar campañas y mejorar la experiencia del usuario.
- **Equipo de Data y Analytics.** Encargados de asegurar la calidad de los datos y mantener la plataforma operativa para que funcione bien a nivel técnico

1.5 Fuentes y Estructura de Datos

El análisis se sustenta en dos bases de datos principales que suman aproximadamente 32 mil registros, divididos equitativamente entre películas y series disponibles hasta el año 2025. Para facilitar la exploración y responder a las preguntas estratégicas del negocio, las variables del diccionario de datos se agrupan en cuatro dimensiones clave:

- **Dimensión Descriptiva:** Incluye el identificador único, tipo de formato, título, sinopsis, equipo realizador, elenco, país de origen, idioma, género, año de estreno y fecha de incorporación al catálogo.
- **Dimensión de Formato y Audiencia:** Detalla la duración en minutos o cantidad de temporadas y la clasificación por edad.
- **Dimensión de Impacto:** Contempla el índice de popularidad, la calificación promedio de los usuarios en una escala de cero a diez y el volumen total de evaluaciones.
- **Dimensión Financiera:** Agrupa el presupuesto de producción y los ingresos generados, métricas disponibles exclusivamente para el catálogo de películas.

1.6 Propósito Comunicacional

El proyecto busca transformar la dispersión actual de reportes en un modelo de comunicación efectivo, estructurado bajo los siguientes ejes:

- **Comunicación centralizada:** Transmitir de manera clara los hallazgos y tendencias del catálogo a múltiples audiencias.
- **Percepción visual aplicada:** Diseñar bajo criterios de simplicidad, contraste, jerarquía y accesibilidad para evitar la sobrecarga cognitiva y asegurar una correcta interpretación.
- **Storytelling de datos:** Construir narrativas lógicas que guíen al usuario para entender qué ocurre, sus causas, la evidencia que lo respalda y las acciones sugeridas.
- **Justificación de diseño:** Fundamentar explícitamente cada elección gráfica según la naturaleza del dato, el perfil de la audiencia y el objetivo del mensaje.
- **Decisiones basadas en evidencia:** Formular recomendaciones estratégicas sustentadas estrictamente en los datos analizados.

2. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

La exploración y limpieza del catálogo audiovisual se ejecutó en Python, con el objetivo de perfilar la calidad de los datos, identificar patrones iniciales y estructurar la información para el modelado visual. El desarrollo analítico detallado, junto con los hallazgos y las acciones aplicadas, se encuentra documentado en el siguiente enlace: [Enlace al notebook Jupyter](#).

Principales Hallazgos

Distribución geográfica: Estados Unidos concentra la mayor cantidad de producciones dentro de Norte y Latinoamérica. Por su parte, Japón y Corea del Sur lideran el volumen de producciones en Asia, de forma similar a Francia y el Reino Unido en Europa.

Idioma: El conjunto de datos está fuertemente dominado por películas en idioma inglés.

Calificaciones: La mayoría de las obras presenta una puntuación superior al promedio, siendo muy raras las calificaciones atípicamente bajas. Destaca, además, que las producciones mejor valoradas provienen de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

Presupuesto e ingresos: La gran mayoría de las **películas** se produce con presupuestos bajos a medios. Esta misma tendencia se refleja en la recaudación, donde la mayor parte de las películas genera ganancias bajas a medias, frente a un grupo reducido que alcanza cifras excepcionales.

Sugerencias y Recomendaciones

- **Diversificar regiones e idiomas:** Invertir en mercados emergentes (Asia, África, LatAm) y en contenido no angloparlante para captar nuevas audiencias globales.
- **Alianzas estratégicas:** Profundizar la colaboración con productoras de EE.UU., Japón y Corea del Sur, países que ya aseguran los niveles más altos de calidad.
- **Optimizar el presupuesto:** Combinar un alto volumen de producciones rentables (presupuesto bajo/medio) con apuestas muy calculadas en *blockbusters* que garanticen una alta recaudación.
- **Equilibrar los géneros:** Mantener la base de Drama y Comedia, pero aumentar la inversión en Aventura, Ciencia Ficción y Fantasía para aprovechar su alta popularidad y retorno.
- **Impulsar el prestigio:** Producir más Documentales, Animación e Historia; son géneros con pocos lanzamientos, pero logran las mejores calificaciones de la crítica.

3. Justificación de las representaciones gráficas

La selección de los objetos visuales en el *dashboard* responde a principios de diseño de información y eficiencia cognitiva. Cada elemento ha sido configurado para facilitar la interpretación rápida y la toma de decisiones ejecutivas por parte de la Gerencia de Marketing.

A continuación, se detalla la justificación técnica de cada visualización empleada:

- **Gráficos de Barras Horizontales (Rankings de Géneros y Países):**
 - **Propósito:** Comparación categórica de magnitudes y establecimiento de jerarquías.
 - **Justificación:** Es la representación óptima para variables nominales con etiquetas de texto largas (como nombres de países o géneros). Al alinear los textos a la izquierda y ordenar las barras de forma descendente, se facilita la lectura secuencial y se identifica inmediatamente el "Top 10" sin requerir esfuerzo analítico por parte del usuario.
- **Tarjetas de Indicadores Clave / KPIs (Total producciones, Top Director, etc.):**
 - **Propósito:** Visualización de métricas macro y resultados absolutos.
 - **Justificación:** Reducen la carga cognitiva al aislar los datos más críticos del modelo. Permiten a la gerencia obtener respuestas instantáneas a preguntas estructurales (tamaño del inventario o liderazgo de contenidos) sin necesidad de interpretar ejes o leyendas.
- **Tabla de Datos Estructurada (Catálogo STREAMVIEW):**
 - **Propósito:** Entregable operativo para la ejecución de campañas.
 - **Justificación:** Mientras que los gráficos revelan tendencias generales, la toma de decisiones en marketing requiere granularidad. La tabla es indispensable porque proporciona los nombres exactos de los activos y sus valores precisos, permitiendo extraer la información directa para su uso en listas de distribución o piezas gráficas.
- **Gráfico de Columnas (Variables que destacan el contenido):**
 - **Propósito:** Desglose comparativo de las métricas que componen el éxito de un título.
 - **Justificación:** Facilita el análisis transversal al seleccionar un elemento del catálogo. Permite a la gerencia comprender rápidamente si el puntaje de un título se debe a un volumen masivo de votos, a una calificación promedio excepcional, o a un equilibrio entre ambas variables.
- **Panel de Segmentación Dinámica (Filtros Laterales):**
 - **Propósito:** Análisis multidimensional e interactividad.
 - **Justificación:** Evita la creación de múltiples reportes estáticos. Al disponer de controles paramétricos (rango de fechas, tipo de contenido y país), se otorga autonomía a la gerencia para simular distintos escenarios y aislar segmentos específicos del mercado en una única vista consolidada.

4. Desarrollo de la narrativa visual (Data Storytelling).

El catálogo cuenta con 31.918 producciones, entre películas y shows de televisión, evaluadas según volumen, popularidad y calificación de usuarios. Los datos proporcionan una jerarquía estructurada para determinar la asignación de recursos y la priorización de campañas de marketing.

- **Distribución y Rendimiento por Género** El consumo en la plataforma presenta una alta concentración en tres categorías principales:
 - **Drama:** Registra el volumen más alto de popularidad acumulada (0,56 mil millones) y la mayor valoración cualitativa del catálogo. Constituye el segmento de mayor estabilidad para la captación y retención de usuarios.
 - **Comedia y Acción:** Con 0,36 mil millones y 0,22 mil millones respectivamente, conforman el segundo bloque de mayor rendimiento, recomendados para estrategias de alcance masivo.
 - **Segmentación de Nicho:** Categorías como *Science Fiction* y *Fantasy* mantienen indicadores estables (superiores a 0,14 mil millones), lo que permite estructurar campañas dirigidas a audiencias específicas.
- **Procedencia Geográfica del Inventario** El análisis del origen de los contenidos muestra una concentración en el mercado norteamericano, con un crecimiento relevante en regiones asiáticas:
 - **Estados Unidos:** Aporta el mayor volumen de la plataforma (10.900 producciones) y concentra la mayor cantidad de ratings positivos (16,0 mil), funcionando como la base del inventario.
 - **Mercados Estratégicos:** Japón (2,9 mil títulos) y Corea del Sur (2,2 mil títulos) presentan volúmenes equivalentes o superiores a mercados europeos tradicionales como Reino Unido y Francia. Esta distribución viabiliza la ejecución de campañas regionalizadas focalizadas en contenido asiático.
- **Priorización de Activos Promocionales** La integración de la métrica de *Valoración de usuarios* facilita la identificación de los títulos con mayor retorno esperado para acciones de marketing:
 - **Títulos de Alta Interacción:** La matriz principal posiciona a la película *Dogman* (113.626), la serie *Big Mouth* (99.533) y la película *Belle* (97.753) como los activos con mayor tracción de la plataforma. Estos contenidos deben priorizarse en los canales de comunicación principales.
 - **Indicadores de Calidad:** La producción *Tomorrow* lidera el ranking de rating absoluto, lo que la clasifica como un activo estratégico para campañas orientadas a la calidad y prestigio del catálogo.
 - **Volumen por Director:** Dominic Zapata se consolida como el director con mayor cantidad de producciones. Este indicador permite desarrollar estrategias de fidelización basadas en colecciones de autor.

Los filtros integrados de país y tipo de contenido permiten a la gerencia segmentar estos indicadores en tiempo real, facilitando la extracción de listados específicos para la planificación operativa de campañas a corto y mediano plazo.

5. Evaluación crítica de la solución desarrollada

Al revisar el dashboard implementado, confirmamos que responde de buena manera a los requerimientos del negocio y a los principios de diseño visual solicitados.

Fortalezas del diseño

- **Navegación intuitiva:** La información fluye de forma lógica. El usuario parte desde los filtros a la izquierda, revisa los indicadores generales (KPIs) en la zona superior y llega al detalle específico en la tabla de la parte inferior.
- **Estética limpia y funcional:** Se utilizó una paleta monocromática en tonos azules que no satura la vista, cumpliendo con el objetivo de minimizar la carga cognitiva y evitar elementos decorativos innecesarios.
- **Interactividad:** Los filtros de año, país y tipo de contenido le entregan total autonomía a los ejecutivos para segmentar los datos según el escenario que necesiten analizar.

6. Conclusiones y Recomendaciones para Apoyar la Toma de Decisiones

Interpretación de resultados del ámbito financiero

- Un porcentaje mínimo de géneros sostiene la **rentabilidad** real de la plataforma; el resto genera pérdidas.
- Un **presupuesto** alto no garantiza éxito comercial. Abundan superproducciones con **retornos** negativos.
- Las películas de micro-presupuesto (<\$100k USD) muestran un **ROI** alto, pero su aporte al flujo de ganancias es marginal.
- El capital invertido y los retornos generados dependen de un grupo muy reducido y **concentrado** de países.

Recomendaciones

- Reasignar el presupuesto de adquisiciones exclusivamente hacia las categorías del Top 10 de ROI, para dirigir **inversiones**.
- Exigir auditorías de viabilidad más estrictas a cualquier título que supere el costo de producción promedio, como filtro de **riesgo**.
- Concentrar la **inversión** publicitaria en películas que estén a punto de cruzar el umbral de rentabilidad (ROI = 1.0), como estrategia de **marketing**.
- Frenar la compra indiscriminada de licencias internacionales, limitando la inversión a mercados históricamente rentables según el dashboard, como estrategia de **expansión**.